DISEÑO DE PATRONES – UTP – SEMESTRE I 2026 – SEMANA 2
EJERCICIOS DE PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD UNICA(SRP)

Ejercicio 1: Gestión de Estudiantes

Se requiere una clase para manejar estudiantes, pero actualmente esa misma clase guarda datos en archivo y calcula promedios, mezclando responsabilidades.

CODIGO INCORRECTO

```
 * La clase Estudiante mezcla varias responsabilidades:
 * Representa los datos del estudiante
 * Calcula el promedio de notas
 * Guarda la información en archivo
 *
 * Esto viola el Principio de Responsabilidad Única (SRP).
--------------------------------------------------------------------------
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

public class Estudiante {
    private String nombre;
    private double[] notas;

    public Estudiante(String nombre, double[] notas) {
        this.nombre = nombre;
        this.notas = notas;
    }

    // Cálculo de promedio (responsabilidad académica)
    public double calcularPromedio() {
        double suma = 0;
        for (double n : notas) {
            suma += n;
        }
        return suma / notas.length;
    }

    // Guardar en archivo (responsabilidad de persistencia)
    public void guardarEnArchivo() {
        try (FileWriter fw = new FileWriter("estudiante.txt")) {
            fw.write("Nombre: " + nombre + "\n");
            fw.write("Promedio: " + calcularPromedio() + "\n");
```

```
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    // Método principal para ejecutar
    public static void main(String[] args) {
        double[] notas = {15, 18, 12};
        Estudiante e = new Estudiante("Ana", notas);
        e.guardarEnArchivo(); // Mezcla lógica y persistencia
    }
}
```

CODIGO CORRECTO (SRP)

```
 * Se aplicó el Principio de Responsabilidad Única (SRP).
 * Clase Estudiante: solo representa datos.
 * Clase CalculadoraPromedio: calcula el promedio.
 * Clase EstudianteRepositorio: guarda datos en archivo.
 *
 * Cada clase tiene UNA sola responsabilidad.

import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;

// Clase que representa al estudiante (solo datos)
class Estudiante {
    private String nombre;
    private double[] notas;

    public Estudiante(String nombre, double[] notas) {
        this.nombre = nombre;
        this.notas = notas;
    }

    public String getNombre() {
        return nombre;
    }
```

```
    public double[] getNotas() {
        return notas;
    }
}

// Clase que calcula el promedio (lógica académica)
class CalculadoraPromedio {
    public double calcularPromedio(Estudiante e) {
        double suma = 0;
        for (double n : e.getNotas()) {
            suma += n;
        }
        return suma / e.getNotas().length;
    }
}

// Clase que guarda datos en archivo (persistencia)
class EstudianteRepositorio {
    public void guardar(Estudiante e, double promedio) {
        try (FileWriter fw = new FileWriter("estudiante.txt")) {
            fw.write("Nombre: " + e.getNombre() + "\n");
            fw.write("Promedio: " + promedio + "\n");
        } catch (IOException ex) {
            ex.printStackTrace();
        }
    }
}

// Clase principal para ejecutar el programa
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        double[] notas = {15, 18, 12};
        Estudiante estudiante = new Estudiante("Ana", notas);

        CalculadoraPromedio calc = new CalculadoraPromedio();
        double promedio = calc.calcularPromedio(estudiante);
```

```
        EstudianteRepositorio repo = new EstudianteRepositorio();
        repo.guardar(estudiante, promedio);

        System.out.println("Datos guardados correctamente.");
    }
}
```

Ejercicio 2: Facturación
Una clase factura imprime y calcula impuestos, mezclando lógica de negocio con presentación.

CODIGO INCORRECTO

```
 * La clase Factura mezcla varias responsabilidades:
 * Calcula impuestos (lógica de negocio)
 * Imprime la factura (presentación)
 *
 * Esto viola el Principio de Responsabilidad Única (SRP).


public class Factura {
    private String cliente;
    private double monto;

    public Factura(String cliente, double monto) {
        this.cliente = cliente;
        this.monto = monto;
    }

    // Cálculo de impuestos (responsabilidad de negocio)
    public double calcularImpuesto() {
        return monto * 0.18; // IGV 18%
    }

    // Imprimir factura (responsabilidad de presentación)
    public void imprimirFactura() {
        System.out.println("Factura para: " + cliente);
        System.out.println("Monto: " + monto);
```

```
        System.out.println("Impuesto: " + calcularImpuesto());
        System.out.println("Total: " + (monto + calcularImpuesto()));
    }

    public static void main(String[] args) {
        Factura f = new Factura("Empresa XYZ", 1000);
        f.imprimirFactura(); // Mezcla lógica y presentación
    }
}
```

CODIGO CORRECTO (SRP)

```
 * Clase Factura: solo representa datos de la factura.
 * Clase CalculadoraImpuesto: calcula impuestos (lógica de negocio).
 * Clase FacturaPrinter: imprime la factura (presentación).
 *
 * Cada clase tiene UNA sola responsabilidad.
 */

// Clase que representa la factura (solo datos)
class Factura {
    private String cliente;
    private double monto;

    public Factura(String cliente, double monto) {
        this.cliente = cliente;
        this.monto = monto;
    }

    public String getCliente() {
        return cliente;
    }

    public double getMonto() {
        return monto;
    }
}
```

```
// Clase que calcula impuestos (lógica de negocio)
class CalculadoraImpuesto {
    private static final double IGV = 0.18;

    public double calcularImpuesto(Factura f) {
        return f.getMonto() * IGV;
    }
}

// Clase que imprime la factura (presentación)
class FacturaPrinter {
    public void imprimir(Factura f, double impuesto) {
        System.out.println("Factura para: " + f.getCliente());
        System.out.println("Monto: " + f.getMonto());
        System.out.println("Impuesto: " + impuesto);
        System.out.println("Total: " + (f.getMonto() + impuesto));
    }
}

// Clase principal para ejecutar el programa
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Factura factura = new Factura("Empresa XYZ", 1000);

        CalculadoraImpuesto calc = new CalculadoraImpuesto();
        double impuesto = calc.calcularImpuesto(factura);

        FacturaPrinter printer = new FacturaPrinter();
        printer.imprimir(factura, impuesto);
    }
}
```

Ejercicio 3: Notificaciones

Una clase usuario envía correos y valida contraseñas, mezclando responsabilidades de seguridad y comunicación.

DISEÑO DE PATRONES – UTP – SEMESTRE I 2026 – SEMANA 2
EJERCICIOS DE PRINCIPIOS DE RESPONSABILIDAD UNICA(SRP)

CODIGO INCORRECTO

```
 * La clase Usuario mezcla varias responsabilidades:
 * Valida contraseñas (seguridad)
 * Envía correos (comunicación)
 *
 * Esto viola el Principio de Responsabilidad Única (SRP).

public class Usuario {
    private String email;
    private String password;

    public Usuario(String email, String password) {
        this.email = email;
        this.password = password;
    }

    // Validación de contraseña (responsabilidad de seguridad)
    public boolean validarPassword(String input) {
        return this.password.equals(input);
    }

    // Envío de correo (responsabilidad de comunicación)
    public void enviarCorreo(String mensaje) {
        System.out.println("Enviando correo a " + email + ": " + mensaje);
    }

    public static void main(String[] args) {
        Usuario u = new Usuario("ana@correo.com", "1234");
        System.out.println("Password válido: " + u.validarPassword("1234"));
        u.enviarCorreo("Bienvenida al sistema");
    }
}
```

CODIGO CORRECTO (SRP)

```
 *   Se aplicó el Principio de Responsabilidad Única (SRP).
 *   Clase Usuario: solo representa datos del usuario.
 *   Clase ValidadorPassword: valida contraseñas (seguridad).
```

```
 *  Clase NotificadorCorreo: envía correos (comunicación).
 *
 * Cada clase tiene UNA sola responsabilidad.

// Clase que representa al usuario (solo datos)
class Usuario {
    private String email;
    private String password;

    public Usuario(String email, String password) {
        this.email = email;
        this.password = password;
    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }

    public String getPassword() {
        return password;
    }
}

// Clase que valida contraseñas (seguridad)
class ValidadorPassword {
    public boolean validar(Usuario u, String input) {
        return u.getPassword().equals(input);
    }
}

// Clase que envía correos (comunicación)
class NotificadorCorreo {
    public void enviar(Usuario u, String mensaje) {
        System.out.println("Enviando correo a " + u.getEmail() + ": " + mensaje);
    }
}

// Clase principal para ejecutar el programa
```

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Usuario usuario = new Usuario("ana@correo.com", "1234");

        ValidadorPassword validador = new ValidadorPassword();
        boolean valido = validador.validar(usuario, "1234");
        System.out.println("Password válido: " + valido);

        NotificadorCorreo notificador = new NotificadorCorreo();
        notificador.enviar(usuario, "Bienvenida al sistema");
    }
}
```